Bruno Moya Ruiz

INGENIERO DE SOFTWARE AI-NATIVE | AGENTES DE IA, PYTHON, TYPESCRIPT, MCP

+34 633 860 821 | bruno.moya@glassear.com | linkedin.com/in/glassear-bruno | github.com/elblogbruno | brunomoya.com | Santpedor, Barcelona, España

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de software AI-native y fundador técnico, con más de 5 años construyendo producto en producción de extremo a extremo: interfaz, backend, datos e infraestructura. Python/FastAPI y TypeScript/React sobre PostgreSQL, con los **sistemas de IA agéntica** como especialidad: orquestación de LLM, tool y function calling, **integraciones MCP** y una frontera explícita entre el razonamiento del modelo y la ejecución determinista. Como CTO de Topbrokers dirijo la ingeniería de una plataforma en producción, donde construí desde cero la **granja remota de más de 140 dispositivos Android**, opero flujos con picos de más de **1.000 conversaciones diarias** y bajé el coste de infraestructura de **~2.500 EUR a ~600 EUR al mes**. Una década en Glassear: hardware AR, visión por computador y Glassear Studio, una plataforma donde agentes de programación oficiales crean, prueban y corrigen apps XR. Desarrollo a diario con agentes de código, delegando la ejecución pero no la arquitectura. Perfil legible por máquina: brunomoya.com/llms.txt

COMPETENCIAS CLAVE

Agentes de IA y flujos agénticos | Orquestación de LLM, tool calling y MCP | Backend con Python y FastAPI | TypeScript, React y Node.js | Sistemas distribuidos: RabbitMQ, Celery, PostgreSQL | Observabilidad de LLM: Langfuse, OpenTelemetry, Sentry | Visión por computador y XR (Unity, OpenXR, WebXR) | Producto SaaS y pagos con Stripe

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Topbrokers

Jul 2025 - Actualidad

CTO | Sistemas de IA e ingeniería backend · Mataró, España - En remoto

Me incorporé en jul 2025; CTO desde nov 2025. Equipo de tres ingenieros (hasta cuatro), reportando al CEO.

- **Construí desde cero la granja remota de dispositivos**: un sistema distribuido para controlar en remoto **más de 140 teléfonos Android**, con operaciones nativas de WhatsApp, monitorización y automatización de mensajería a escala. Diseñado y entregado de extremo a extremo; el único subsistema nuevo de la plataforma.
- **Dirijo la ingeniería de una plataforma de automatización con IA ya en producción** para el sector inmobiliario, haciendo evolucionar un sistema heredado: agentes de IA, flujos con LLM, automatización de WhatsApp, APIs REST, integraciones con CRM, scraping distribuido, control remoto de Android e infraestructura cloud.
- **Desarrollo servicios Python/FastAPI sobre PostgreSQL** y **flujos asíncronos orientados a eventos con RabbitMQ y Celery** que coordinan agentes de IA, datos de clientes, dispositivos, mensajería y herramientas internas.
- Desarrollo flujos de LLM y WhatsApp que procesan miles de conversaciones entrantes, con picos diarios de más de **1.000 conversaciones**; desarrollo y opero **whatsapp-srv**, el servicio de mensajería en producción en **TypeScript/Node.js**.
- Desarrollo el **CRM interno en Flutter**, el cliente multiplataforma que los agentes inmobiliarios usan a diario contra las APIs de la plataforma.
- Integré **Sentry** en el servicio principal de WhatsApp y **conecté Codex a Sentry por MCP**, para que un agente lea los errores recientes de producción, los localice en el código y proponga correcciones para revisar.
- Construí un **editor visual de journeys** (React Flow, FastAPI, PostgreSQL) con un sandbox de chat que ejecuta paso a paso los flujos de IA de WhatsApp contra la API de OpenAI antes de publicarlos, y un visor para seguir las ejecuciones en directo y reintentar las fallidas.
- Construí un **servidor MCP para la plataforma interna de tareas** (Python, FastMCP, RPC de Supabase; 20 herramientas) para que Claude Code y Codex lean, creen, comenten y cierren tareas; empaqueté un cambio recurrente entre varios repositorios como una **skill de plugin de Codex**.
- **Reduje el coste de infraestructura cloud de ~2.500 EUR /mes a ~600 EUR /mes** rediseñando la arquitectura, optimizando servidores y migrando, a la vez que mejoré la monitorización, los logs, los health checks y las alertas.
- Los sistemas en producción dan servicio a clientes como **Comprarcasa, Housfy y AIC**, con cientos de profesionales inmobiliarios.

Glassear

May 2015 - Actualidad

Fundador y CEO | Ingeniero de software e IA · Barcelona, España

Seleccionada entre las 50 startups catalanas con más potencial por ACCIÓ (2025).

- Construí **Glassear Studio** (studio.glassear.com), una **plataforma totalmente agéntica** para crear apps XR con lenguaje natural: el usuario describe la app y un agente de programación oficial (Claude Code u OpenAI Codex) la construye, la prueba y la corrige.
- En 2026 pasé Studio de un AI Planner e Intent Graph propios a **orquestar agentes de programación oficiales**: el agente del proveedor se encarga de la planificación y del bucle de herramientas; Studio, de las sesiones, la autenticación, el aislamiento, la observabilidad y la validación.
- Construí una **capa común de adaptadores de proveedor** sobre SDK oficiales, ACP y CLI estructuradas: Codex y Claude Code en producción, y GitHub Copilot, Cursor, OpenCode, Kimi, Mistral Vibe y Kiro tras feature flags.
- Di a los agentes **más de 100 herramientas MCP** para crear, compilar, maquetar y probar apps, con clics, mirada y agarres simulados y captura de fotogramas, para que **comprueben su propio trabajo en una vista previa XR privada**; publico un **servidor MCP remoto** (Streamable HTTP con OAuth) para ChatGPT, Claude y otros clientes MCP.
- Construí Studio de extremo a extremo como **monorepo TypeScript**: IDE en React con Monaco, **API Fastify sobre PostgreSQL** con streaming por WebSocket, un simulador WebXR sobre three.js/IWSDK y un puente que controla el runtime de Unity mediante parches de escena estructurados; **más de 200 ficheros de tests** garantizan los contratos entre capas.
- Instrumenté las ejecuciones de los agentes con **Langfuse sobre OpenTelemetry**: una traza por ejecución, uso de tokens (con y sin caché, normalizado entre Codex y Claude) y coste, y las ejecuciones fallidas marcadas como error.
- Los agentes corren en un **sandbox Docker** con proxy de salida y tokens MCP efímeros por ejecución, o en local con **Glassear Agent**, construido en **Rust** (crates de protocolo, seguridad, transporte, almacenamiento, procesos y proveedores) y distribuido en una app de escritorio **Tauri 2**.
- Construí **Glassear One** (patente en trámite), unas gafas AR de visión óptica directa que funcionan con el móvil, a lo largo de varias generaciones de prototipos; su primer caso de uso es **GlassMusic**.

- Construí la web de la empresa en Next.js y la rehíce después en Astro; mantengo una instancia propia de **n8n** para la automatización en producción de glassear.com y glassmusic.app.

Freelance (Ciane Consulting | evalua-lo.com)
Sep 2024 - Feb 2025

Ingeniero de producto full-stack · En remoto

- **Construí el Test Hess**, un **SaaS** de evaluación psicológica para equipos de RR. HH., de extremo a extremo: concepto de producto, web pública, producto de pago y entrega, con **React** en el frontend y **PHP/WordPress** en un backend **MVC**.
- **Implementé Stripe** como capa de pago e **integré la API de OpenAI** para convertir cada cuestionario completado en un resumen en lenguaje claro, junto a la puntuación basada en estudios.
- Diseñé la base de datos, los flujos de usuario, los correos automáticos, la lógica de puntuación y las colas de procesamiento dentro de los **límites de un hosting compartido**.

Patient73 / FECAMM
Jul 2022 - Ene 2025

Responsable técnico · Barcelona, España

- Dirección técnica y requisitos de accesibilidad de una plataforma de juegos terapéuticos para pacientes con enfermedades minoritarias (gestión y coordinación técnica, no implementación directa).
- Organicé dos Game Jams internacionales: la primera en remoto desde Montreal (**más de 10 juegos y más de 3.500 EUR en premios**); la segunda, de un mes, con universidades, el RCD Espanyol y hospitales (**más de 100 juegos y 11.000 EUR en premios**, entrega en el Ajuntament de Barcelona).

ManoMotion
Dic 2018 - Jun 2019

Desarrollador AR / visión por computador (prácticas) · Estocolmo, Suecia

- Desarrollé aplicaciones AR con el SDK de ManoMotion y mejoré la interacción por gestos con OpenCV y seguimiento basado en redes neuronales, todavía en el bachillerato.

Computer Vision Center
May 2018 - Jul 2018

Desarrollador de visión por computador / Android (prácticas) · Barcelona, España

- Desarrollé una app Android nativa en Java para seguimiento en tiempo real de poses, caras y objetos, integrando OpenCV y redes neuronales en el dispositivo.

PROYECTOS DESTACADOS

GlassMusic **En desarrollo**
Partituras en realidad aumentada para músicos sobre Glassear One: avance de compases inclinando la cabeza, partitura anclada a la palma, plataforma web para profesores y alumnos, y detección óptica de compases como tarea Celery. Con el apoyo de la Càtedra UAB-Cruïlla de Música y Tecnología; presentado en 4YFN / MWC 2025.
Unity, ARFoundation, MediaPipe, FastAPI, Supabase, Celery, React

JobAgent
Sistema agéntico de búsqueda de empleo: descubrimiento de ofertas, encaje semántico, adaptación del CV y automatización del navegador con una arquitectura híbrida LLM + determinista, MCP, salidas estructuradas y aprobación humana.
Python, FastAPI, Celery, PostgreSQL, Playwright, React, TypeScript

TalentGapAnalyzer **Ganador, UAB The Hack 2025**
Analítica de talento con IA: alternancia entre OpenAI, Claude y Gemini, caché, seguimiento de tokens y coste, detección de sesgos y resultados explicables.
Python, FastAPI, Pandas, scikit-learn, React

NotionAI-MyMind **284 estrellas | 700+ usuarios**
Segundo cerebro de código abierto sobre Notion con etiquetado automático de imágenes por visión por computador (InceptionV3 / Clarifai) en 2020; extensión de navegador y app Flutter en Google Play.
Python (Quart), TensorFlow, Flutter, Docker

MapAnim / Route Motion Studio
Motor determinista de animación de mapas: vista previa y exportación comparten una única función de escena; cálculo geodésico, cámara cinematográfica y renderizado headless a H.264, ProRes 422 y capas con transparencia.
TypeScript, React, MapLibre GL, Supabase, Playwright, FFmpeg, Vitest

SeiVoice **HackUPC 2024**
Agente de voz para pedidos de supermercado: dos agentes ReAct de LangChain con herramientas propias, búsqueda aproximada de productos y memoria persistente.
Python, FastAPI, LangChain, Flutter, Raspberry Pi

Smart Dashcam | Ivy Hub
Proyectos de hardware: una dashcam con Raspberry Pi que reconoce puntos de interés, usada en un viaje por la Ruta 66 en 2025 (GPS + OpenStreetMap, Piper TTS sin conexión), y un hub Flutter de Home Assistant para el Lenovo Smart Display con satélite de voz Wyoming.
Python, FastAPI, React PWA, Flutter, Kotlin, Home Assistant

brunomoya.com
Portfolio con 66 componentes, Lighthouse 100 en accesibilidad, buenas prácticas y SEO, y una capa legible por agentes (negociación de contenido en Markdown, llms.txt, profile.json).
TypeScript, React, React Three Fiber, Framer Motion, i18next

FORMACIÓN

Grado en Ingeniería Informática Universitat Autònoma de Barcelona — 2019 - 2023
Barcelona, España
Mención en Computación (análisis de datos, estadística, modelización y visión por computador). Trabajo de fin de grado con Matrícula de Honor.

Génie des technologies de l'information (semestre de intercambio) École de technologie supérieure (ÉTS) — 2023
Montreal, Canadá
CI/CD, programación avanzada e interacción persona-ordenador; asignaturas desarrolladas en TypeScript.

Batxibac, doble bachillerato francés y español Institut Gerbert d'Aurillac — 2017 - 2019
Barcelona, España

CERTIFICACIONES

Hand Tracking Certification ManoMotion — 2019
Computer Vision Certification Computer Vision Center — 2018

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Top 50 startups con más potencial de Cataluña (Glassear) ACCIÓ 2025
Ganador, UAB The Hack 2025 (TalentGapAnalyzer) UAB 2025
Matrícula de Honor, trabajo de fin de grado Universitat Autònoma de Barcelona 2023
3.er premio, game jams de ManoMotion ManoMotion 2020, 2021
2.º premio, Future / Industria 4.0 Maker Faire Galicia 2018
Maker of Merit y reconocimiento especial firmado por David Cuartielles, cofundador de Arduino Maker Faire Barcelona 2018

HABILIDADES

IA / agentes: Claude Code, OpenAI Codex, GitHub Copilot, APIs de LLM, tool y function calling, MCP (FastMCP, MCP remoto con OAuth), sistemas multiagente, salidas estructuradas, RAG, Langfuse, OpenTelemetry, n8n

Backend: Python, FastAPI, Fastify, Node.js, Rust (Tauri), APIs REST, PostgreSQL, Supabase, Celery, RabbitMQ, Docker, Stripe, PHP/WordPress

Frontend y móvil: TypeScript, React, Next.js, Astro, Vite, Tailwind CSS, Framer Motion, React Three Fiber / three.js, Flutter / Dart, i18next

Ingeniería: Git, CI/CD, tests automatizados, diseño de APIs, arquitectura de sistemas, Linux, monitorización (Sentry), optimización de costes, Proxmox, AWS, Hetzner

XR y hardware: Unity, C#, OpenXR, WebXR, ARFoundation, Android, visión por computador, MediaPipe, OpenCV, Arduino, ESP32, Raspberry Pi, impresión 3D

Ponencias: Más de 20 charlas desde 2018, entre ellas 4YFN / Mobile World Congress 2025 y 2026, DevFest, Maker Faire y COECYS

Idiomas: Español (nativo), catalán (nativo), inglés (C2), francés (B2)